

DIN EN 12831-3/A1

ICS 91.140.10; 91.140.65

Einsprüche bis 2021-04-26
Vorgesehen als Änderung von
DIN EN 12831-3:2017-09

Entwurf

**Energetische Bewertung von Gebäuden –
Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast –
Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung,
Module M8-2, M8-3;
Deutsche und Englische Fassung EN 12831-3:2017/prA1:2021**

Energy performance of buildings –

Method for calculation of the design heat load –

Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3;

German and English version EN 12831-3:2017/prA1:2021

Performance énergétique des bâtiments –

Méthode de calcul de la charge thermique nominale –

Partie 3: Charge thermique des systèmes de production d'eau chaude sanitaire et caractérisation des besoins, Module M8-2, M8-3;

Version allemande et anglaise EN 12831-3:2017/prA1:2021

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-02-26 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nhrs@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRs), 10772 Berlin oder Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 11 Seiten

DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRs)



Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12831-3:2017/prA1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 „Heizungsanlagen und wassergeführte Kühlanlagen in Gebäuden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-05-01 AA „Auslegung und energetische Bewertung von Heizungsanlagen und wassergeführten Kühlanlagen sowie Anlagen zur Trinkwassererwärmung in Gebäuden“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

<i>Titel de:</i>	Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast — Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung, Module M8-2, M8-3
<i>Titel en:</i>	Energy performance of buildings — Method for calculation of the design heat load — Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3
<i>Titel fr:</i>	Performance énergétique des bâtiments — Méthode de calcul de la charge thermique nominale — Partie 3: Charge thermique des systèmes de production d'eau chaude sanitaire et caractérisation des besoins, Module M8-2, M8-3

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	3
1 Änderungen von 6.4.2.9 „Effektive Energie und effektive Leistung Q_{eff} und Φ_{eff} für die Trinkwassererwärmung“	4
2 Änderung von 6.5.3 „Flächenbezogener Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung“	4
3 Änderung von B.2.2 „Energiebedarf für erwärmtes Trinkwasser, beruhend auf dem erforderlichen Volumen“	4

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12831-3:2017/prA1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 „Heizungsanlagen und wassergeführte Kühlanlagen in Gebäuden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

1 Änderungen von 6.4.2.9 „Effektive Energie und effektive Leistung Q_{eff} und Φ_{eff} für die Trinkwassererwärmung“

Nach Gleichung (14) die folgende Erklärung hinzufügen:

„ Φ_N ist entweder geringer als die Nennleistung des Wärmeerzeugers oder die Nennleistung des Wärmetauschers.“.

Nach Gleichung (15) die folgende Erklärung hinzufügen:

„Die Durchschnittstemperatur des Speichers $\vartheta_{\text{sto},m}$ für jeden neuen Zeitschritt kann auch mithilfe der Daten der vorherigen Zeitschritte errechnet werden, indem die Gleichung (4) angemessen angewendet wird.“.

Gleichung (16) durch das Folgende ersetzen:

$$\tau = \frac{m_{\text{sto}} \cdot c_w}{U_{\text{HE}} \cdot A_{\text{HE}}} \cdot 16,67$$

2 Änderung von 6.5.3 „Flächenbezogener Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung“

Gleichung (22) durch das Folgende ersetzen:

$$Q_W = q_{W,A,\text{day}} \cdot A \cdot n_{\text{day}}$$

3 Änderung von B.2.2 „Energiebedarf für erwärmtes Trinkwasser, beruhend auf dem erforderlichen Volumen“

Die folgende Erklärung nach Tabelle B.4 einfügen:

„Die Werte in Tabelle B.4 dienen als Referenz für Warm- und Kaltwassertemperaturen von 60 °C bzw. 13,5 °C und müssen umgewandelt werden, wenn sie mit einer anderen Referenztemperatur verwendet werden.“.

Die Überschrift von Tabelle B.5 wird wie folgt ersetzt:

Art des Gebäudes	$V_{W,P,\text{day}}$ [Liter erwärmtes Trinkwasser je Person und Tag]
------------------	---

Die folgende Erklärung nach Tabelle B.5 einfügen:

„Die Werte in Tabelle B.5 dienen als Referenz für Warm- und Kaltwassertemperaturen von 45 °C bzw. 10 °C und müssen umgewandelt werden, wenn sie mit einer anderen Referenztemperatur verwendet werden.“.

**Energy performance of buildings - Method for calculation
of the design heat load - Part 3: Domestic hot water
systems heat load and characterisation of needs, Module
M8-2, M8-3**

Performance énergétique des bâtiments - Méthode de
calcul de la charge thermique nominale - Partie 3:
Charge thermique des systèmes de production d'eau
chaude sanitaire et caractérisation des besoins, Module
M8-2, M8-3

Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur
Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 3:
Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und
Bedarfsbestimmung, Module M8-2, M8-3

This draft amendment is submitted to CEN members for enquiry. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 228.

This draft amendment A1, if approved, will modify the European Standard EN 12831-3:2017. If this draft becomes an amendment, CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for inclusion of this amendment into the relevant national standard without any alteration.

This draft amendment was established by CEN in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and shall not be referred to as a European Standard.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Contents

Page

European foreword.....	3
1 Modifications to 6.4.2.9, Effective reheat energy and power for water heating Q_{eff} and Φ_{eff}	4
2 Modification to 6.5.3, Energy need for domestic hot water based directly on floor area.....	4
3 Modification to B.2.2, Energy needs for domestic hot water based on volume required.....	5

European foreword

This document (EN 12831-3:2017/prA1:2021) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 228 “Heating systems and water based cooling systems in buildings”, the secretariat of which is held by DIN.

This document is currently submitted to the CEN Enquiry.

1 Modifications to 6.4.2.9, Effective reheat energy and power for water heating Q_{eff} and Φ_{eff}

Add the following explanation underneath Formula (14):

“

Φ_N is the lesser of either the nominal power of the heat generator or the nominal power of the heat exchanger.

”.

Add the following explanation underneath Formula (15):

“

The mean temperature of the storage tank $\vartheta_{\text{sto},m}$ for each new time step can also be calculated from the data of the previous time step by applying Formula (4) appropriately.

”.

Replace Formula (16) with the following:

“

$$\tau = \frac{m_{\text{Sto}} \cdot c_w}{U_{\text{HE}} \cdot A_{\text{HE}}} \cdot 16,67$$

”.

2 Modification to 6.5.3, Energy need for domestic hot water based directly on floor area

Replace Formula (22) with the following:

“

$$Q_W = q_{W,A,\text{day}} \cdot A \cdot n_{\text{day}}$$

”.

3 Modification to B.2.2, Energy needs for domestic hot water based on volume required

Add the following explanation underneath Table B.4:

“

The values in Table B.4 are given for reference warm and cold water temperatures of 60 °C and 13,5 °C respectively and shall be converted when used with another reference temperature.

”.

Replace the header of Table B.5 with the following:

“

Type of building	$V_{W,P,day}$ [litres DHW per person per day]
------------------	--

”.

Add the following explanation underneath Table B.5:

“

The values in Table B.5 are given for reference warm and cold water temperatures of 45 °C and 10 °C respectively and shall be converted when used with another reference temperature.

”.